

第3章 模拟集成电路的非线性应用

3.1 对数器和指数器

3.2 乘法器及其应用

3.4 限幅器

3.5 二极管函数变换器

3.6 电压比较器及其应用

3.1 对数器和指数器

3.1.1 对数器

3.1.2 指数器

3.1 对数器和指数器

对数器是实现输出电压与输入电压成对数关系的非线性模拟电路

1. PN结的伏安特性

$$I_d = I_S \left(e^{\frac{q}{kT} U_d} - 1 \right)$$

I_d —PN结的正向导通电流

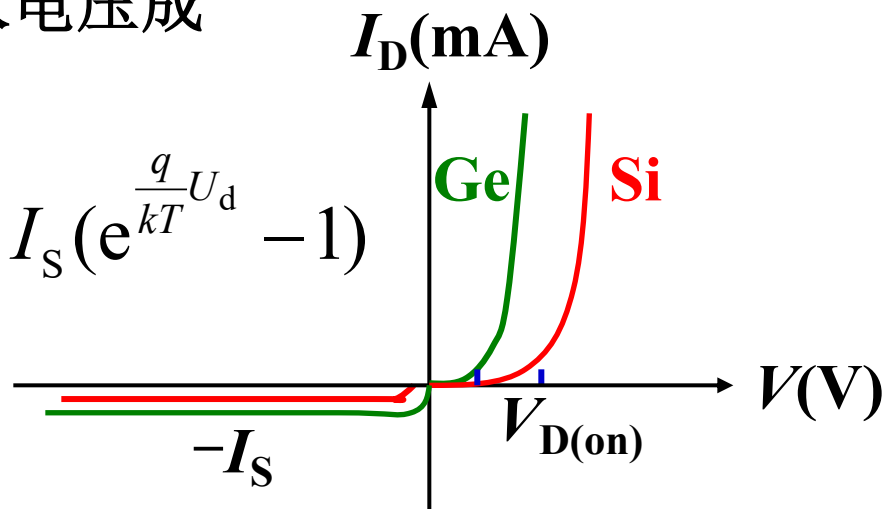
I_S —PN结的反向饱和电流

q —电子电荷量, $q = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$

k —玻尔兹曼常数, $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/}^\circ\text{C}$

T —绝对温度 $t = 25^\circ\text{C}$ 时, $\frac{kT}{q} \approx 26\text{mV}$

$U_d > 100\text{mV}$ $I_d \approx I_S e^{\frac{q}{kT} U_d}$



2. 二极管对数放大器

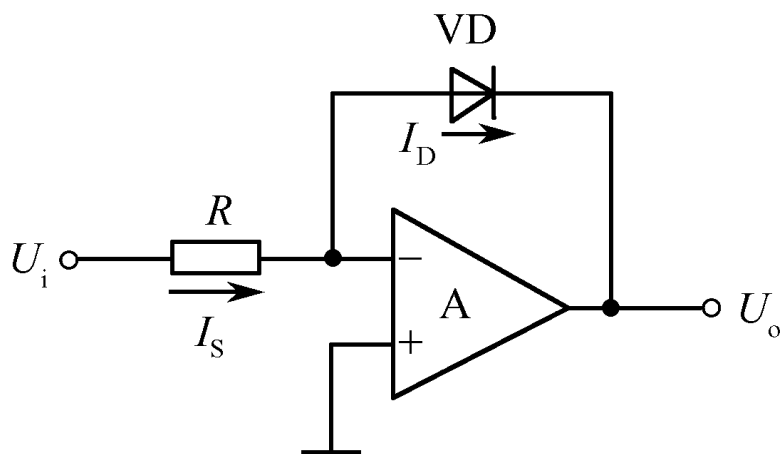


图3-1-1 二极管对数器

由 $u_o = -U_d$ $I_d \approx I_S e^{\frac{q}{kT} U_d}$

得输出电压为 $U_o = -U_d = -\frac{2.3kT}{q} \lg\left(\frac{U_i}{RI_S}\right) = -U_T \lg\left(\frac{U_i}{U_k}\right)$

式中, $U_T = 2.3 \frac{kT}{q}$ $U_k = RI_S$ $\frac{kT}{q} = 26 \text{ (mV)}$

当 $t=25^\circ\text{C}$ 时, $U_T \approx 59\text{mV}$ 。

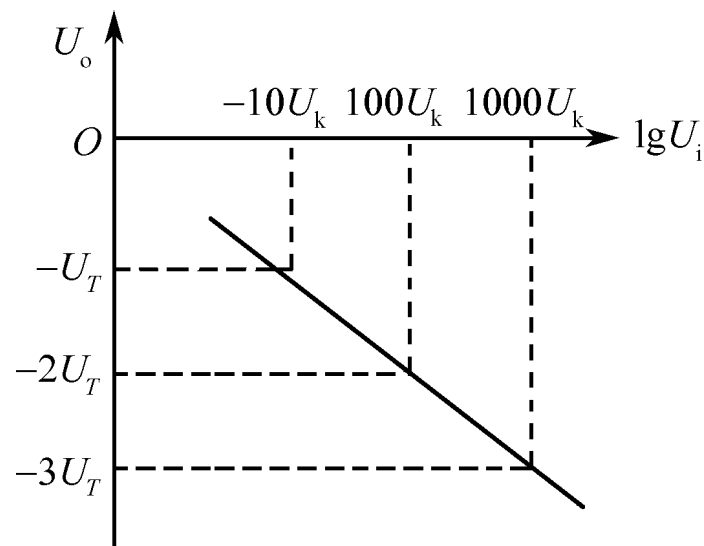


图3-1-2 二极管对数器的传输特性

3. 三极管对数放大器

在理想运放的情况下

$$I_c \approx \alpha I_E = \alpha I_S e^{\frac{q}{kT} U_{be}}$$

输出电压为

$$\begin{aligned} U_o &= -U_{be} = -\frac{2.3kT}{q} \lg\left(\frac{U_i}{\alpha R I_S}\right) \\ &= -U_T \lg\left(\frac{U_i}{\alpha R I_S}\right) \end{aligned}$$

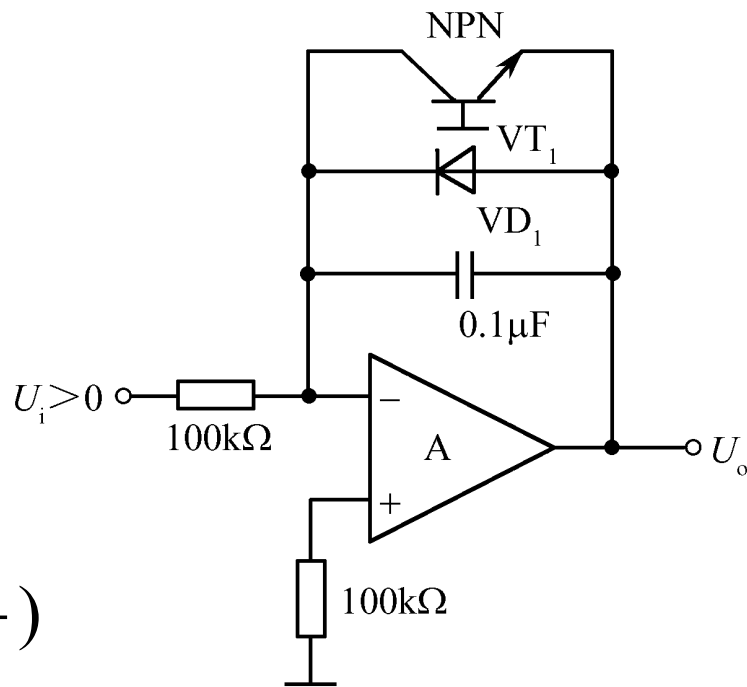


图3-1-3 三极管对数放大电路

采用三极管作变换元件，可实现5~6个数量级的动态范围，而采用二极管可实现3~4个数量级的动态范围

二极管和三极管对数器明显缺点是温度稳定性差。

4. 温度补偿对数器的实际电路

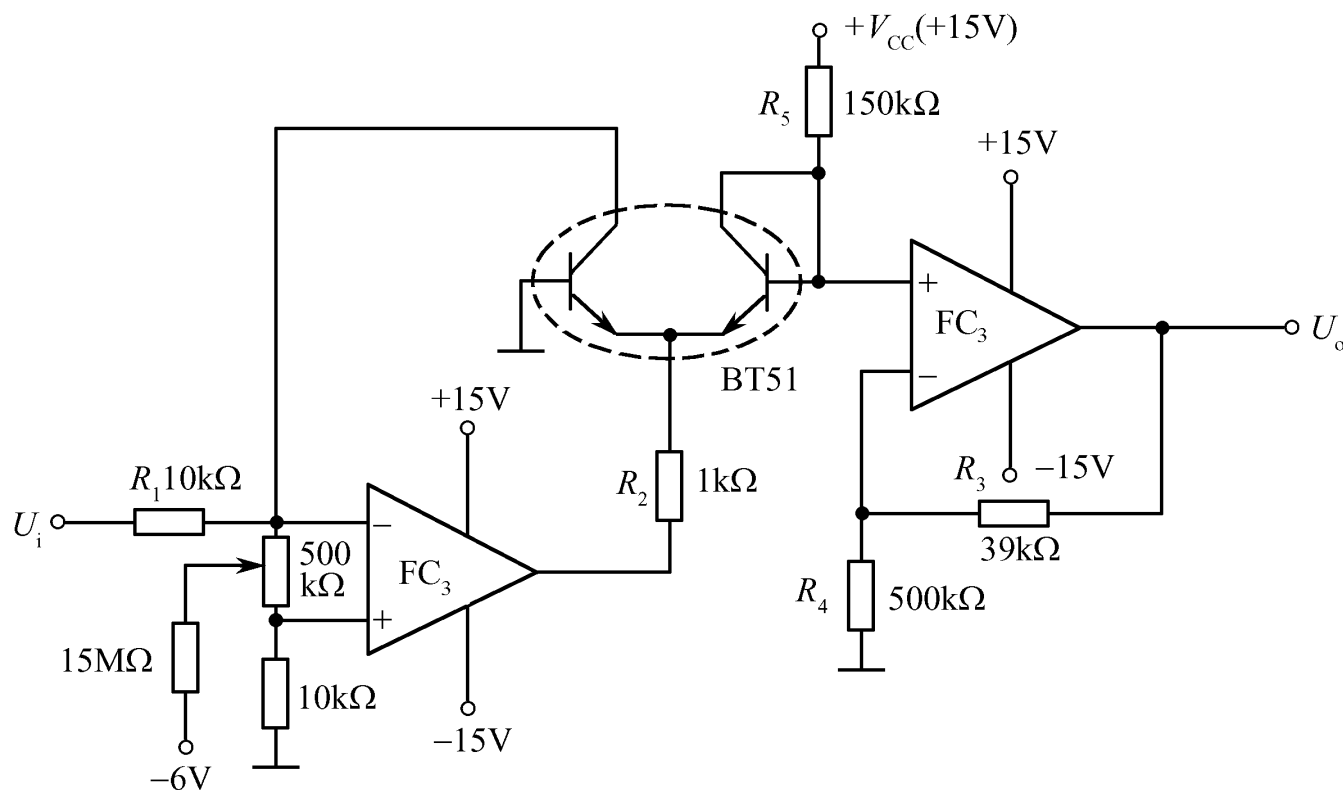


图3-1-4 补偿对放大器的实际电路

输出电压为
$$U_o = -\left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{R_5 U_i}{R_1 V_{cc}}\right)$$

3.1.2 指数器

1. 基本指数器

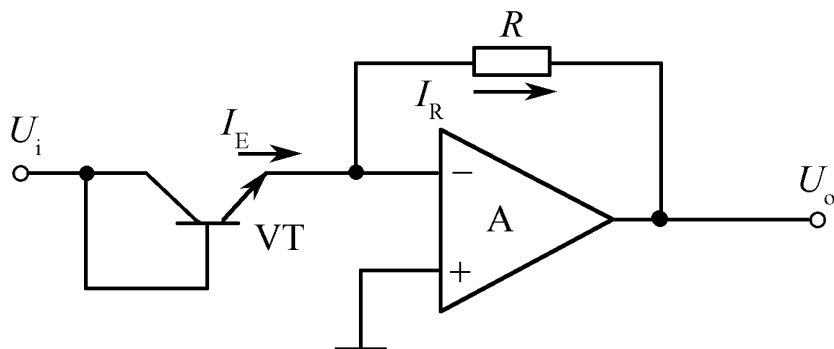


图3-1-5 基本指数器

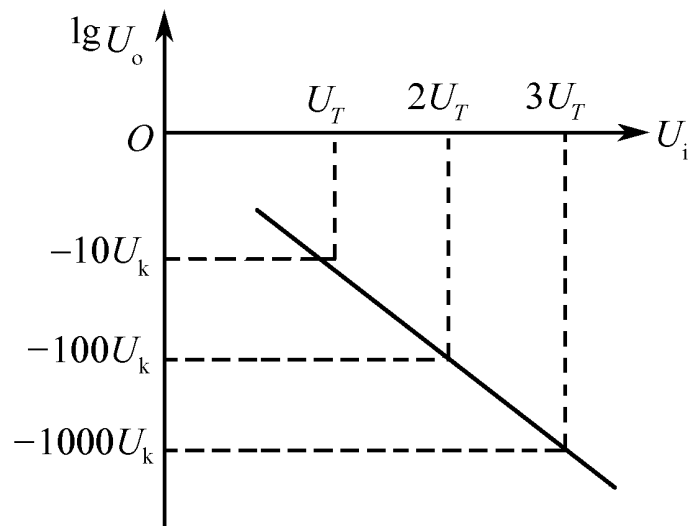


图3-1-6 指数器的传输特性

由 $U_o = -I_e R$ 和 $I_e = I_s e^{\frac{q}{kT} U_{be}}$

得输出电压为 $U_o = -R I_e = -R I_s e^{\frac{q}{kT} U_{be}} = -R I_s e^{\frac{q}{kT} U_i}$

式中，当 $t = 25\text{ }^\circ\text{C}$ 时， $U_T = 2.3 \frac{kT}{q}$

2.具有温度补偿的实用指数器

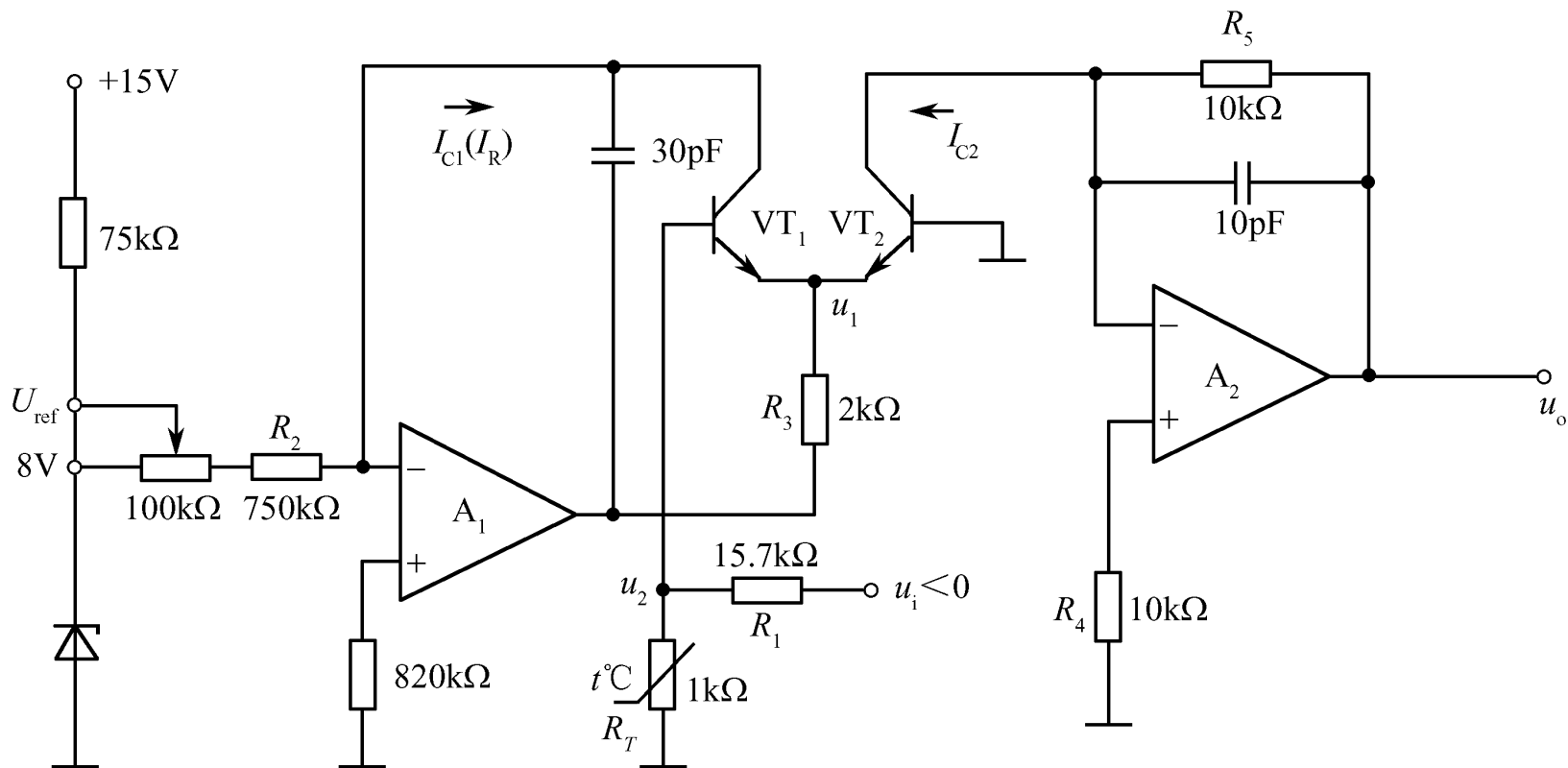


图3-1-7 具有温度补偿的实用精密指数器